



**AO
CUBO**

QUI

ASSUNTO:



Propriedades Periódicas

PROFESSOR(A):



Gabriel Gomes



preparatorio_aocubo



preparatorio ao cubo

Questão-01)

[illegible]

A produção do vidro tem por base a modificação da estrutura cristalina do quartzo (SiO_2) por meio do seu aquecimento e da adição de óxidos alcalinos, dentre eles o Na_2O . Esse processo adiciona cátions sódio à estrutura do quartzo, tornando-a amorfa. Alguns vidros, como os utilizados em telas de *smartphones*, passam ainda por processo de troca iônica para aumentar a resistência a quedas e riscos. Para isso, o vidro é banhado em uma solução salina contendo íons potássio. Dessa forma, o potássio substitui o sódio na estrutura, sem que o volume do vidro se altere.

Com base nessas informações, é correto afirmar que os íons potássio

- a) são maiores do que os íons sódio, dessa forma, a estrutura torna-se mais preenchida e mais resistente ao choque físico.
- b) são mais resistentes ao choque físico do que os íons sódio, e esse caráter é conferido ao vidro.
- c) são menores do que os íons sódio, tornando a estrutura menos preenchida e o vidro mais flexível.
- d) fazem com que a estrutura do vidro deixe de ser amorfa quando substituem os íons sódio, tornando o vidro menos resistente ao choque físico.
- e) têm o mesmo tamanho que os íons sódio, visto que ambos são metais alcalinos, permitindo sua completa substituição no vidro.

Questão-02)

Mineração oceânica

A abundância de lítio na forma de íons nas águas dos oceanos é cerca de 5 000 vezes maior do que na crosta terrestre, o que tem estimulado a mineração oceânica. No entanto, apesar de mais abundante nas águas dos mares do que na crosta terrestre, o lítio nos oceanos está presente em concentrações extremamente baixas, cerca de 0,2 parte por milhão (ppm). Íons maiores, como sódio, magnésio e potássio, estão presentes na água do mar em concentrações muito mais altas que a do íon Li^+ . Isso tem inviabilizado a extração de lítio dessa mistura, de forma técnica ou economicamente viável.

Esse desafio acaba de ser vencido por uma equipe de pesquisadores da Arábia Saudita, que utilizam uma célula eletroquímica contendo uma membrana cerâmica porosa, que permite a passagem dos íons de lítio, mas bloqueia eficientemente os íons dos outros elementos citados.

(www.inovacaotecnologica.com.br. Adaptado.)

Organizando em ordem crescente de tamanho os íons maiores do que o lítio, citados no texto, tem-se:

- a) sódio – magnésio – potássio.
b) potássio – sódio – magnésio.
c) magnésio – sódio – potássio.
d) sódio – potássio – magnésio.

- e) magnésio – potássio – sódio.

Questão-03)

Analise as proposições a seguir, com relação às propriedades periódicas dos elementos químicos:

- I. A eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação, e relaciona-se com o raio atômico de forma diretamente proporcional, pois à distância núcleo-elétrons da ligação é menor.
- II. A eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo isolado, no estado gasoso, captura um elétron; portanto, quanto menor o raio atômico, menor a afinidade eletrônica.
- III. Energia (ou potencial) de ionização é a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo gasoso e isolado, em seu estado fundamental.
- IV. O tamanho do átomo, de modo geral, varia em função do número de níveis eletrônicos (camadas) e do número de prótons (carga nuclear).

É CORRETO o que afirma em:

- a) Apenas I, III e IV
b) Apenas III e IV
c) Apenas I e II
d) Apenas II e IV
e) I, II, III e IV

Questão-04)

Com base no esboço da Tabela Periódica a seguir, em que as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G e H representam elementos químicos, mas não correspondem a seus símbolos, assinale a única alternativa correta:

[illegible]

- B e E apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência;
- A, F, G, H apresentam apenas duas camadas eletrônicas;
- C é o elemento de menor densidade apresentado na tabela;
- O elétron de diferenciação de G está em $2p^6$.

Questão-05)

Os elementos químicos apresentados na Tabela Periódica estão organizados em função do número atômico e estão distribuídos em famílias (ou grupos) e períodos. Para a família dos metais alcalinos, as ordens crescentes para o aumento do raio atômico e da energia de ionização são respectivamente:

- a) $\text{Li} < \text{Na} < \text{K} < \text{Rb} < \text{Cs}$ e $\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$
 b) $\text{Li} < \text{Na} < \text{K} < \text{Rb} < \text{Cs}$ e $\text{Cs} < \text{Rb} < \text{K} < \text{Na} < \text{Li}$
 c) $\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$ e $\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$
 d) $\text{Li} > \text{Na} > \text{K} > \text{Rb} > \text{Cs}$ e $\text{Cs} < \text{Rb} < \text{K} < \text{Na} < \text{Li}$

Questão-06)

A biorremediação é o processo no qual organismos vivos (plantas, fungos, algas verdes e microrganismos) são utilizados para reduzir contaminações de poluentes no ambiente, como o cobre (^{29}Cu) e o cromo (^{24}Cr).

Considerando a localização dos elementos ^{29}Cu e ^{24}Cr na Classificação Periódica e que eles estejam em seu estado mais estável, pode-se afirmar que

- a) o cromo apresenta apenas 3 níveis de energia ao redor de seu núcleo.
- b) o cobre e o cromo formam cátions monovalentes e trivalentes.
- c) o cobre é o mais eletronegativo do período em que se encontra.
- d) o cobre tem maior raio atômico que o cromo.
- e) o cromo tem a 1ª energia de ionização menor que a do cobre.

Questão-07)

Observe os símbolos de alguns elementos químicos:

- I) Ca
- II) Li
- III) Mn
- IV) Rb
- V) S
- VI) Sr

Analisando esses elementos, as posições deles na classificação periódica e utilizando seus conhecimentos, é FALSO afirmar que:

- a) I apresenta caráter básico, ao passo que V apresenta caráter ácido.
- b) III apresenta 7 elétrons de valência, sendo um metal de transição.
- c) A 2ª Energia de Ionização (E.I.) de IV é menor do que a 2ª E.I. de VI.
- d) A carga nuclear de II é menor que a carga nuclear de IV.

Questão-08)

Ontem, como hoje, como amanhã, como depois

[...]

— Ei, chão parado! — suspirava incessantemente o cabo, na venda, os olhos derramados pelo bamburral do fim da rua, ansioso por que viesse o cumpade Man-Pôk com a linda filha Put-Kôe, que em Craô queria dizer a Esposa do Sol. Também na aldeia, Man-Pôk, a Ema Queimada, não tinha sossego, louco por vir ao povoado e receber do “cristão bão” a garrafa de pinga a troco dos amores de sua filha.

Naquelas ausências, a imaginação do cabo trabalhava.

Ora, levar para garimpo mulher branca era muito difícil. Garimpo é lugar excomungado de sem conforto; mulher branca nenhuma ia aguentar. E se aguentasse, ficaria caro. Bom seria levar a tapuia. Ela cozinaria para Sulivero, lavaria a roupa, cuidaria das coisas enquanto ele estivesse na cata. Serviria de mulher. E ficaria barato. Put-Kôe não exigia

nem vestido, não exigia comida boa, não exigia calçado, não queria cama, nem casa, nem coisa alguma.

O empecilho era Man-Pôk; não concordava com a ida da filha. Talvez compreendendo que, longe de sua companhia, a aguardante lhe viesse a faltar.

— Cristão bão dá pinga, — disse o vendeiro. — Cristão bão deu ordem pá mim: todo sábado Man-Pôk recebe uma garrafa de pinga. — E assim o índio acedeu que a filha se fosse para o garimpo, ficando, porém, o vendeiro obrigado a lhe dar a semanal ração costumeira da cachaça.

[...]

(ÉLIS, Bernardo. **Melhores contos**. 4. ed. São Paulo: Global, 2015. p. 48-49.)

O texto faz menção a garimpo, denominação que se dá à exploração, mineração ou extração – manual ou mecanizada – de substâncias minerais como ouro, diamante, ou outros minérios. Na extração de ouro, o mercúrio é amalgamado a esse metal, do qual é posteriormente separado por diferença de densidade, restando apenas o metal de maior valor. Esse processo só é possível devido às propriedades desses dois metais. De acordo com seus conhecimentos sobre propriedades periódicas, analise os itens a seguir:

- I. O ouro tem um raio atômico menor que o mercúrio.
- II. A distribuição eletrônica do ouro é $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^1, 4f^{14}, 5d^{10}$, ao passo que a do mercúrio é $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}, 5p^6, 6s^2, 4f^{14}$ e $5d^{10}$.
- III. O mercúrio possui energia de ionização maior que o ouro.

Marque a alternativa que apresenta todos os itens corretos:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) Nenhuma das alternativas.

Questão-09)

O selênio é um antioxidante que tem se mostrado eficiente no combate ao câncer. Dentre outros alimentos, alguns compostos desse elemento químico são encontrados na castanha-do-pará e no feijão fradinho.

Considerando-se essas informações e a Tabela Periódica, é correto afirmar:

- 01. O raio iônico de Se^{2-} é menor do que o de S^{2-} .
- 02. O raio atômico aumenta do oxigênio para o selênio no grupo 6A.
- 03. O átomo de selênio tem número de camadas eletrônicas inferior ao do átomo de criptônio.
- 04. A primeira energia de ionização dos elementos químicos do grupo 6A aumenta do oxigênio para o polônio.
- 05. O poder antioxidante do selênio está na capacidade que tem esse elemento químico de receber elétrons em suas reações.

Questão-10)

Esta tabela ilustra as energias de ionização, em elétron-volt, para a retirada dos cinco (5) primeiros elétrons de átomos,

correspondentes a elementos do 3º período da classificação periódica.

Elemento	1ª Energia	2ª Energia	3ª Energia	4ª Energia	5ª Energia
A	6,0	18,8	28,4	120,0	153,8
B	7,6	15,0	80,1	109,3	141,2
C	8,1	16,3	33,5	45,1	166,7
D	5,1	47,3	71,7	98,9	138,6

Analizando apenas os elementos da tabela, é INCORRETO afirmar que

- a) A é um metal de baixa densidade e muito utilizado em fios externos para iluminação pública, possuindo 3 elétrons de valência.
- b) B é um metal alcalino terroso e sua falta no organismo pode ocasionar problemas de convulsão semelhantes ao causado pelo alcoolismo.
- c) o fornecimento de energia correspondente a 16,3 elétron-volt é suficiente para formar o cátion $C^{2+}(g)$ a partir do C(g).
- d) 2ª. Energia de ionização é maior para o elemento cuja substância elementar reage violentamente com a água, formando um gás.

Questão-11)

A Tabela Periódica resume uma série de propriedades dos elementos químicos, que são cruciais para as ligações químicas.

Sobre a periodicidade dessa tabela tem-se:

- I. O Ne tem maior energia de ionização que o Xe.
- II. O raio atômico do K é maior do que o raio atômico do Se.
- III. O Sr tem menor energia de ionização que o Te.
- IV. O íon F^- tem maior raio iônico que o Mg^{2+} .

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) IV.
- e) I, II, III e IV.

Questão-12)

A tabela periódica dos elementos é uma das maiores conquistas da Química, na qual foi possível organizar os elementos químicos conhecidos, estabelecendo previsões em relação ao comportamento e às propriedades. Sobre a tabela periódica e a configuração eletrônica dos elementos, assinale a alternativa correta.

- a) São, respectivamente: alcalino, alcalino-terroso, actínido, halogênio e gás nobre, os elementos: H, Be, Th, Cl e O.
- b) Na tabela periódica, segundo a IUPAC (União Internacional de Química Pura e Aplicada), os elementos químicos devem ser organizados em períodos que retratam suas configurações eletrônicas de acordo com cada nível energético e em colunas que retratam as configurações na camada de valência, e,

para todos os elementos químicos, deve-se seguir a ordem crescente de massa atômica.

- c) O número atômico equivale ao número de partículas subatômicas positivas presentes no núcleo dos átomos dos elementos químicos. Os elementos na tabela periódica são considerados eletricamente neutros. Dessa forma, a quantidade de elétrons na eletrosfera equivale ao número de prótons. Assim, um átomo com número atômico igual a 11 ($Z = 11$) apresenta a seguinte configuração eletrônica: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2$.
- d) Na tabela periódica, os elementos estão classificados em metais, não-metais e gases nobres. São exemplos de metais: sódio (Na); titânio (Ti); prata (Ag); mercúrio (Hg) e chumbo (Pb).
- e) Um elemento químico, ao perder um elétron, se torna um cátion e, automaticamente, o seu raio atômico aumenta.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 13

Os soros fisiológico e glicosado são soluções aquosas de NaCl e glicose ($C_6H_{12}O_6$), respectivamente. O soro fisiológico é empregado principalmente para a reposição de água e sais minerais perdidos pelo organismo. Já o soro glicosado, além de sua função hidratante, atua como fonte de energia para o organismo por meio do metabolismo da glicose. Esses soros, quando injetados nas veias de pacientes, devem apresentar pressão osmótica similar à do sangue, para não danificarem os glóbulos vermelhos.

Questão-13)

Com relação aos íons presentes no soro fisiológico e aos átomos neutros que dão origem a esses íons, assinale a opção correta.

- a) Os isótopos ^{23}Na e ^{35}Cl possuem 11 e 17 nêutrons, respectivamente.
- b) Os íons Na^+ possuem raio atômico superior ao dos átomos neutros de sódio.
- c) Os íons Na^+ apresentam a mesma configuração eletrônica dos átomos de argônio.
- d) A distribuição eletrônica dos elétrons de valência do átomo de sódio no estado fundamental de energia é $3s^1$, e a do átomo de cloro, $3s^2, 3p^5$.
- e) O cloro possui raio atômico maior que o do sódio.

Questão-14)

O subnível mais energético de um átomo X é o $5s^1$ e de um átomo Y é o $3p^5$. Em relação a esses átomos, é correto afirmar que:

- a) Ambos são isoeletrônicos.
- b) O átomo Y apresenta maior raio atômico.
- c) O átomo X apresenta 5 camadas eletrônicas.
- d) O átomo Y apresenta um total de 10 elétrons.
- e) Os elementos X e Y são não metais.

Questão-15)

Em relação à classificação periódica dos elementos químicos e utilizando a tabela periódica, assinale a alternativa **correta**:

- a) Ferro possui, em seu estado fundamental, o subnível d completo.
- b) Sódio, cobre, e zinco pertencem ao mesmo período da tabela periódica.
- c) Átomos de zinco são maiores e mais eletronegativos que átomos de mercúrio.
- d) Quanto menor for o átomo de gás nobre, menor será a primeira energia de ionização.
- e) O raio atômico do telúrio é maior que o do potássio.

Questão-16)

Em uma investigação criminal, a coleta de vestígios na cena do crime é de fundamental importância. Em caso de disparo de arma de fogo, evidências podem ser encontradas na mão do atirador, pois, quando o projétil é lançado, partículas contendo Pb, Ba e Sb também são expelidas. Assim, por meio da análise dos resíduos contidos na mão, é possível identificar o atirador pela presença dos metais citados.

Com relação aos metais Pb, Ba e Sb:

- I. O raio atômico do Pb é maior que o do Ba e Sb.
- II. O Ba é mais eletronegativo que o Pb e menos que o Sb.
- III. O potencial de ionização aumenta na sequência Ba, Pb e Sb.
- IV. O Pb é mais denso que o Sb e o Ba.

A afirmativa correta é:

- a) V, F, V, F.
- b) F, V, F, V.
- c) F, V, V, V.
- d) F, F, V, V.
- e) V, V, F, F.

Questão-17)

O Rubídio é um metal alcalino, o qual apresenta coloração branca prateada brilhante que perde o brilho rapidamente em contato com o ar. O silício é o segundo elemento mais abundante da crosta terrestre. O rubídio pode ser utilizado em células fotoelétricas e o silício na fabricação de artefatos microeletrônicos.

Comparando esses dois elementos, é correto afirmar que:

- a) O silício possui maior raio atômico.
- b) O silício apresenta maior afinidade eletrônica.
- c) O rubídio possui maior energia de ionização.
- d) O silício é menos eletronegativo.
- e) O rubídio apresenta menor tendência a perder elétrons.

Questão-18)

O raio iônico é o raio de um cátion ou de um ânion. Quando um átomo neutro se converte em um íon, espera-se uma mudança no seu tamanho. Em relação ao raio iônico, leia as seguintes afirmações.

- I. O raio do Li^+ é menor do que o raio do Li, pois o primeiro apresenta um elétron a menos.

- II. Os íons Na^+ , F^- e Mg^{2+} têm a mesma configuração eletrônica, porém, seus raios são diferentes porque eles têm diferentes números atômicos.
- III. O raio dos ânions é maior do que o raio dos átomos originais devido ao aumento do número de elétrons na camada de valência dos ânions e aos efeitos de repulsão que os elétrons exercem uns sobre os outros.
- IV. O raio iônico diminui de cima para baixo em um mesmo grupo na tabela periódica devido ao aumento sucessivo do número de camadas eletrônicas.

Estão corretas as afirmações em

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e III, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) II e IV, apenas.
- e) I e IV, apenas.

Questão-19)

Considerando os elementos potássio, cálcio e bário e suas posições na tabela periódica, pode-se concluir que o átomo de

- a) bário apresenta maior eletronegatividade que o átomo de cálcio.
- b) potássio apresenta um maior número de níveis de energia que o átomo de bário.
- c) cálcio tem propriedades semelhantes ao átomo de potássio, pois ambos estão na mesma família.
- d) bário apresenta mais elétrons na camada de valência que o átomo de potássio.
- e) cálcio apresenta um valor do potencial de ionização menor que o do átomo de bário, pois tem menor número de elétrons em sua eletrosfera.

Questão-20)

Os elementos mercúrio, chumbo, cádmio e arsênio apresentam alta toxicidade, não são degradáveis e podem se acumular no solo e em sedimentos. Esses elementos não são particularmente tóxicos nas suas formas elementares, são mais perigosos nas suas formas catiônicas. Relacionando as propriedades desses elementos com suas posições na classificação periódica, é correto afirmar que o:

- a) arsênio possui menor energia de ionização;
- b) chumbo possui maior energia de ionização;
- c) cádmio possui o maior raio atômico;
- d) mercúrio é o mais eletronegativo;
- e) arsênio é o mais eletronegativo.

Questão-21)

Os ciclos bioquímicos naturais dos metais sofreram a intervenção da atividade humana, alguns elementos aumentaram consideravelmente sua carga ambiental global em decorrência de atividades industriais ou de agentes poluidores. A tabela ao lado apresenta as emissões globais ao solo de alguns metais:

Metal	Emissões globais ao solo na década de 1980 (10^3 t/ano)
Cu	954
Ni	325
Cr	896
Zn	1372
Cd	22
Hg	8,3

Comparando os metais da tabela que pertencem ao mesmo período da classificação periódica, o que possui menor energia de ionização é o:

- Cu;
- Ni;
- Cr;
- Zn;
- Cd.

Questão-22)

Um estudo revelou que portadoras da síndrome de Turner, anomalia genética causada pela ausência de um dos cromossomos sexuais, apresentam deficiência de zinco e selênio. As portadoras da síndrome de Turner têm baixa estatura, ausência de hormônios sexuais e a deficiência destes minerais aumenta o risco de aparecimento de doenças crônicas.

Ciência Hoje, vol 43, p 54, 2008.

Comparando-se as propriedades dos minerais citados conclui-se que:

- ambos são metais de transição;
- o raio atômico do selênio é maior do que o do zinco;
- a eletronegatividade do zinco é maior do que a do selênio;
- a energia de ionização do selênio é maior do que a do zinco;
- ambos pertencem ao mesmo grupo na classificação periódica.

Questão-23)

Um elemento que apresenta raio atômico pequeno e grande energia de ionização provavelmente é um:

- Elemento da série dos lantanídeos.
- Metal.
- Halogênio.
- Semimetal.
- Elemento da série dos actinídeos.

Questão-24)

Descargas elétricas em um tubo contendo um gás sob baixa pressão (gás rarefeito) provocam a ionização desse gás pela retirada de elétron. Nesse caso, a força de atração do núcleo sobre os elétrons restantes:

- diminui, e, portanto, a primeira energia de ionização é sempre maior que a segunda;
- aumenta, e, portanto, a primeira energia de ionização é sempre menor que a segunda;

- diminui, e, portanto, a primeira energia de ionização é sempre menor que a segunda;
- aumenta, e, portanto, a primeira energia de ionização é sempre maior que a segunda;
- permanece constante se o segundo elétron a ser retirado estiver no mesmo nível de energia que o primeiro.

Questão-25)

A respeito do íon Na^+ em seu estado energético mais estável, são feitas as seguintes afirmações:

- Tem 10 elétrons na eletrosfera.
- Tem a mesma configuração eletrônica do ânion fluoreto.
- Tem 11 prótons no núcleo.
- Apresenta 2 níveis energéticos completamente preenchidos.
- Possui 3 subníveis energéticos completamente preenchidos.
- O seu raio atômico é menor do que o raio atômico do átomo neutro de sódio.
- Sua energia de ionização é maior que a energia de ionização do átomo neutro de sódio.

É correto afirmar que:

- todas estão incorretas.
- todas estão corretas.
- apenas V é incorreta.
- apenas VI é incorreta.
- apenas VII é incorreta.

Questão-26)

O químico norte-americano Linus Carl Pauling elaborou um diagrama para auxiliar na distribuição dos elétrons pelos subníveis da eletrosfera. Pauling sempre se interessou por estruturas moleculares e pela natureza das ligações, e usou como base a teoria de compartilhamento de pares de elétrons, proposta por Lewis.

Considere as distribuições eletrônicas, baseadas no diagrama de Pauling, a seguir:

- $1s^2 2s^2 2p^6$
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^8$
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^8$

Acerca dessas distribuições, NÃO é correto afirmar que:

- a distribuição V corresponde à configuração eletrônica do íon zinco;
- a distribuição I corresponde ao elemento com maior potencial de ionização de seu período;
- o metal mais reativo do 4º período apresenta a distribuição eletrônica III;
- a distribuição II refere-se a um halogênio;
- o átomo do elemento correspondente ao cátion divalente da distribuição IV apresenta 28 prótons.

Questão-27)

Toda história começa com o carbono
Juntando todas as estruturas em cadeias
Nada que pudesse tirar mais o sono
Mesmo tudo ainda se juntando como teias”. [...]

Soneto da Família Nobre. Autor desconhecido.
<http://www.quimica.ufc.br/?q=node/126>.

Neste trecho de *Soneto da Família Nobre*, é possível ser identificada uma propriedade do elemento químico carbono. Trata-se de

- catenação.
- raio atômico.
- energia de ionização.
- eletronegatividade.
- eletroafinidade.

Questão-28)

De acordo com a tabela abaixo a alternativa correta é:

ESPÉCIE IÔNICA	FUNÇÃO NO CORPO HUMANO
${}_{19}\text{K}^+$	Tem ação fundamental na condução do impulso nervoso
${}_{20}\text{Ca}^{2+}$	É essencial na formação de dentes e ossos
${}_{17}\text{Cl}^-$	Distribuição da água nos fluidos orgânicos e tecidos

- a ordem crescente de raio iônico das espécies é Ca^{2+} , K^+ , Cl^- .
- a distribuição eletrônica da espécie K^+ terá na camada de valência a configuração eletrônica ns1.
- a espécie Ca^{2+} ao formar compostos tipicamente iônicos com átomos da família dos calcogêneos terá fórmula com índices atômicos 2 e 1.
- o átomo neutro da espécie Cl^- possui maior raio do que seu próprio íon monovalente.
- as espécies K^+ e Cl^- se ligam tipicamente por compartilhamento de pares eletrônicos.

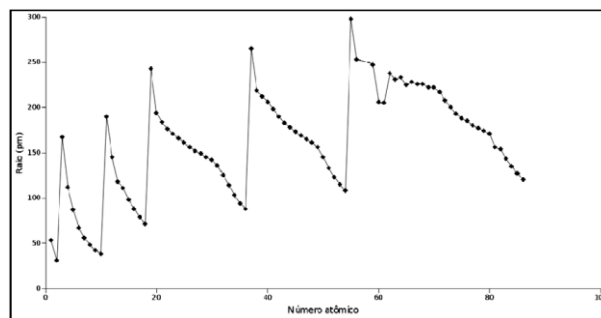
Questão-29)

A tabela periódica dispõe os elementos químicos de forma sistemática e ordenada por seus números atômicos. Esse ordenamento mostra tendências periódicas, tais como reatividades similares na mesma família. A respeito da classificação periódica dos elementos, assinale a alternativa **incorreta**

- Os halogênios são elementos que possuem 7 elétrons na camada de valência.
- Um gás nobre possui raio atômico menor que um calcogênio do mesmo período.
- Um elemento cuja distribuição eletrônica termina em subnível d é um elemento de transição.
- Entre os elementos do mesmo período, quanto maior o número atômico maior o caráter metálico.
- Entre os elementos da mesma família, quanto maior o número atômico menor a eletronegatividade.

Questão-30)

O raio atômico é uma propriedade periódica cuja variação em função do número atômico é mostrada no gráfico abaixo.



Nesse gráfico, os pontos máximos e mínimos representam, respectivamente:

- metais alcalinos e gases nobres.
- gases nobres e metais alcalinos.
- halogênios e metais alcalinos.
- metais alcalinos terrosos e gases nobres.
- metais alcalinos terrosos e halogênios.

Questão-31)

Considerando a primeira energia de ionização, assinale a afirmação verdadeira.

- Nos períodos, ela cresce sempre da esquerda para a direita.
- Sofre influência do número de nêutrons do átomo.
- É mais fácil remover um elétron 2s do Be^+ do que remover um elétron do 1s do Li^+ .
- A primeira energia de ionização do enxofre é maior que a primeira energia de ionização do oxigênio.

Questão-32)

Analisar a tabela que traz a composição nutricional de 100 g de cacau em pó.

Proteína	19 g	Cálcio	128 mg
Carboidrato	57 g	Ferro	13 mg
Gordura	23,24 g	Sódio	60 mg
Fibras	33 g	Fósforo	734 mg
Vitamina B1	40 mcg	Vitamina B2	40 mcg
Magnésio	499 mg	Potássio	1 524 mg

(www.tuasaude.com)

Considere os elementos metálicos presentes na tabela em uma sequência de ordem crescente de raio atômico ($\text{I} < \text{II} < \text{III} < \text{IV} < \text{V}$). Nessa sequência, o potássio corresponde à posição

- I.
- V.
- III.
- IV.
- II.

Questão-33)

A tabela periódica foi construída originalmente baseada nas propriedades físicas e químicas dos elementos. Após o entendimento das configurações eletrônicas, verificou-se que muitas propriedades físicas e químicas variavam

periodicamente na sequência dos números atômicos. Em relação às propriedades periódicas, dadas as afirmativas,

- I. Em grupo da tabela periódica, o raio atômico aumenta de baixo para cima.
- II. A energia de ionização do potássio é menor que a do lítio.
- III. O flúor é o elemento mais eletronegativo.
- IV. A afinidade eletrônica em um período diminui da esquerda para a direita.

verifica-se que estão corretas apenas

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) II e IV.
- d) I, II e IV.
- e) I, III e IV.

Questão-34)

Análises químicas revelam que quantidades mínimas de diferentes elementos metálicos, a exemplo do cromo, molibdênio e manganês, são necessárias para o desenvolvimento dos seres vivos. O íon cromo(III), Cr^{3+} , está envolvido na manutenção do nível adequado de glicose no sangue, o molibdênio, Mo, é um dos constituintes das enzimas de bactérias fixadoras de nitrogênio e o íon manganês(II), Mn^{2+} , é essencial para o funcionamento de enzimas encontradas em animais e plantas.

Com base nessa informação, na estrutura atômica de átomos e íons e na posição dos elementos químicos na Tabela Periódica, é correto afirmar:

- a) A configuração eletrônica do íon manganês(II) apresenta quatro níveis de energia.
- b) O cromo e o molibdênio são elementos químicos de um mesmo período da Tabela Periódica.
- c) O raio atômico do átomo de cromo é maior do que o raio atômico do átomo de molibdênio.
- d) O número de elétrons do íon cromo(III) é inferior ao número de elétrons do íon manganês(II).
- e) A densidade do manganês é superior à do tecnécio e à do rênio, elementos do mesmo grupo periódico.

Questão-35)

A energia de ionização é uma propriedade periódica muito importante, pois está relacionada com a tendência que um átomo neutro possui de formar um cátion. Observe na tabela os valores de energias de ionização (E.I. em kJ/mol) para determinados elementos químicos.

Elemento químico	1ª E.I.	2ª E.I.	3ª E.I.
X	520	7297	11810
Y	900	1757	14840

Com base nas variações das energias de ionização apresentadas na tabela, analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F, as falsas.

- () X é um metal e possui 3 elétrons na camada de valência.
- () Y é um metal e possui 2 elétrons na camada de valência.
- () X pertence ao grupo 1 e Y, ao grupo 2 da Tabela Periódica, formando com o enxofre substâncias de fórmula molecular, respectivamente, X_2S e YS .
- () Se X e Y pertencem ao mesmo período da Tabela Periódica, com ambos no estado neutro, Y possui maior raio atômico que X.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

01. V V F F
02. V F V F
03. F V F V
04. F F V V
05. F V V F

Questão-36)

O Ferro (Fe) é um elemento que faz parte da constituição de algumas ligas metálicas encontradas nas edificações e no nosso cotidiano. Na natureza, pode ser encontrado em minérios nas suas formas catiônicas, Fe^{2+} e Fe^{3+} . Com relação às espécies destacadas, analise as afirmativas abaixo.

- I. As espécies Fe^{2+} e Fe^{3+} apresentam diferentes quantidades de partículas positivas em seu núcleo.
- II. A espécie Fe^{2+} apresenta na sua configuração eletrônica do estado fundamental, dois elétrons em sua camada de valência.
- III. O raio iônico do Fe^{2+} é maior que o raio iônico do Fe^{3+} .

É(são) correta(s) a(s) afirmativa(s)

- a) apenas I.
- b) apenas III.
- c) apenas II e III.
- d) apenas I e III.
- e) I, II e III.

Questão-37)

Observe:

Elemento	Distribuição eletrônica
A	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
B	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^4$
C	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$

Considerando os dados da tabela e a classificação periódica dos elementos, indique a afirmativa incorreta.

- a) O elemento A é um metal alcalino.
- b) O elemento B é um metal de transição.
- c) Os elementos B e C pertencem ao mesmo período.
- d) O elemento C é mais eletronegativo que o elemento B.
- e) O elemento B tem raio atômico menor que o elemento C.

Questão-38)

O espinafre é um vegetal rico em minerais e vitaminas. A tabela mostra as quantidades de alguns desses nutrientes para cada porção de 100 g desse vegetal.

Mineral	mg
K	358
Ca	99
Na	79
Mg	49
P	49

(Galileu, outubro de 2016. Adaptado.)

Os minerais cujos elementos químicos estão no mesmo período da classificação periódica devem apresentar a seguinte ordem crescente de eletronegatividade:

- a) $Mg < Ca$.
- b) $Ca < K$.
- c) $Na < Mg < P$.
- d) $Mg < P < Na$.
- e) $K < Na$.

Questão-39)

Os íons Mg^{2+} e F^- são isoeletrônicos, entretanto o raio iônico do ânion fluoreto, F^- , é o dobro do raio do cátion magnésio, Mg^{2+} . Esses íons são constituídos no processo de doação e de recebimento de elétrons durante a formação de ligação iônica.

Substância Química	Raio iônico (pm)
F^-	136
Mg^{2+}	65

Uma análise dessas informações e da tabela, tendo como base as propriedades periódicas dos elementos químicos, permite afirmar:

- 01. As configurações eletrônicas dos íons F^- e Mg^{2+} são desiguais, pois os elementos químicos pertencem a períodos diferentes da Tabela Periódica.
- 02. O tamanho dos íons dos elementos químicos representativos aumenta da esquerda para a direita, nos períodos da Tabela Periódica.
- 03. O raio iônico cresce de baixo para cima, nos grupos periódicos dos elementos químicos.
- 04. A primeira energia de ionização do fluor é menor em relação à do magnésio porque o raio do ânion fluoreto é o dobro do raio do cátion magnésio.
- 05. A carga nuclear do átomo do íon magnésio exerce maior atração sobre os elétrons da eletrosfera quando comparado ao do íon fluoreto.

Questão-40)

Em 1839, o físico Alexandre Edmond Becquerel (1820–1891) ao descobrir, experimentalmente, o efeito fotoelétrico, aos 19 anos de idade, jamais imaginou que estivesse criando

um novo meio de captação de energia limpa. A energia solar incide sobre uma célula fotoelétrica atingindo elétrons e produzindo eletricidade que pode ser convertida em energia luminosa ou mecânica, por exemplo. Para garantir maior eficiência, o material usado na fabricação de uma célula fotoelétrica deve ter

- a) alta densidade.
- b) alta eletronegatividade.
- c) baixo ponto de fusão.
- d) baixa energia de ionização.

Questão-41)

Os elementos químicos do grupo 1, com exceção do hidrogênio, ilustram, de modo mais claro, do que em qualquer outro grupo, o efeito do tamanho dos átomos ou dos íons sobre as propriedades físicas e químicas relacionadas à estrutura atômica.

Considerando-se as tendências das propriedades desse grupo de elementos químicos e ao relacioná-las com as de elementos químicos de outros grupos e períodos da Tabela Periódica, é correto afirmar:

- a) Os elementos químicos do grupo 1 não apresentam, regularmente, características metálicas, como condução da eletricidade, pequena dureza e alta reatividade, ao serem comparados aos demais elementos químicos.
- b) O tamanho dos átomos desses elementos químicos diminui consideravelmente quando o elétron da camada mais externa é removido.
- c) A energia de ionização dos átomos desses elementos aumenta com o aumento do número atômico no grupo.
- d) O grupo 1 reúne de uma só vez os elementos químicos mais densos da Tabela Periódica.
- e) O sódio é o único elemento químico que reage com a água e libera hidrogênio durante a reação.

Questão-42)

“O sódio (encontrado no sal de mesa) tem sido acusado injustamente como o culpado da hipertensão arterial. Isto é um mal entendido sobre como o corpo funciona. Não é o sódio só por si que causa os problemas relacionados com a tensão arterial, mas, sim, a relação do sódio com os minerais potássio e magnésio, e como eles regulam o nível de fluidos dentro e fora das nossas células, assim como no sangue.”

(Disponível em: <http://anti-envelhecimento.blogs.sapo.pt/257912.html>.)

Com relação às propriedades periódicas dos elementos citados no trecho, é correto afirmar que

- a) o raio atômico do K é menor que a do íon K^+ .
- b) o raio atômico do potássio é menor que o do sódio.
- c) o sódio apresenta maior caráter metálico que o magnésio.
- d) a segunda energia de ionização do magnésio é maior que a do sódio.

Questão-43)

Elemento químico	Raio covalente pm*	1ª energia de ionização kJmol ⁻¹	2ª energia de ionização kJmol ⁻¹	3ª energia de ionização kJmol ⁻¹
Sódio	157	496	4563	--
Magnésio	136	737	1450	7731
Alumínio	125	577	1816	2744

Tabela: Propriedades periódicas de alguns elementos químicos.

*pm = 10⁻¹²m.

Os elementos químicos que formam as substâncias estão organizados em grupos e períodos na Tabela Periódica, ferramenta utilizada para verificar tendências gerais de algumas propriedades desses elementos, a exemplo da energia de ionização e do raio covalente.

Com base na análise dos dados da tabela e na posição do sódio, do magnésio e do alumínio na Tabela Periódica, é correto afirmar:

- Os íons de sódio, Na⁺, de magnésio, Mg²⁺ e de alumínio, Al³⁺, são isoeletrônicos dos átomos do gás neônio.
- O aumento do número de elétrons na eletrosfera do átomo implica o crescimento do raio covalente do elemento químico.
- A retirada do 2º elétron da camada de valência de átomos de alumínio é mais fácil do que a saída do 2º elétron de átomos de magnésio.
- A energia gasta para formar um mol de íons Mg²⁺, a partir de átomos isolados e gasosos, é maior do que para formar um mol de íons Al²⁺.
- O número de níveis eletrônicos dos átomos de sódio justifica o menor valor da 1ª energia de ionização em relação ao do magnésio e do alumínio.

Questão-44)

Para que sua produtividade seja maior, cada lavoura necessita de diferentes nutrientes, dependendo do tipo de solo que será cultivado. O quadro a seguir apresenta algumas das principais culturas nacionais e os nutrientes que, conforme o solo utilizado, influenciam no desenvolvimento dos vegetais.

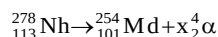
Cultura	Nutrientes mais importantes para a planta conforme o tipo de solo
Feijão	nitrogênio, fósforo e potássio
Milho	nitrogênio e zinco
Arroz	fósforo, nitrogênio e zinco

Com relação a esses nutrientes, assinale a afirmação correta.

- Nitrogênio possui raio atômico entre fósforo e potássio.
- Fósforo e potássio estão no mesmo período da tabela periódica.
- A relação entre seus raios atômicos é N < P < Zn < K.
- Potássio e zinco estão em períodos diferentes.

TEXTO: 2 - Comum à questão: 45

A nova Tabela Periódica, atualizada em março de 2017 pela IUPAC, contém os nomes e símbolos dos elementos químicos niônio113, moscóvio115, tennessínio117 e oganessônio118, em homenagem aos pesquisadores e descobridores japoneses, russos e americanos.



Os novos elementos são transactinóides de existência efêmera, de frações de segundos e foram sintetizados nos aceleradores de partículas. Assim, completam o sétimo período da Tabela. A equipe de pesquisadores do niônio113, vai em busca do 119 e de suas propriedades, o primeiro elemento químico do oitavo período. As propriedades periódicas dos elementos químicos, organizados em grupos e períodos, estão relacionadas aos números atômicos e configurações eletrônicas. As tendências dessas propriedades são verificadas em um grupo ou de um grupo para o outro, ou entre elementos de um período.

HENRIQUES, Diogenes. IUPAC oficializa nomes e símbolos de novos elementos. Disponível em: <<http://socientific.com.br/autor/diogenes/>>. Acesso em: 3 dez. 2016.

Questão-45)

Considerando-se a Tabela Periódica atualizada e as tendências entre as propriedades dos elementos químicos, é correto afirmar:

- Os átomos dos elementos químicos 113, 115, 117 e 118 apresentam números de camadas eletrônicas diferentes.
- O elemento químico oganessônio possui configuração eletrônica, em ordem crescente de energia representada por [Rn]7s²5f¹⁴6d¹⁰7p⁶.
- O ponto de ebulição do niônio é superior ao do elemento químico boro.
- As propriedades metálicas no sétimo período se acentuam do moscóvio ao tennessínio.
- As tendências das propriedades periódicas do elemento químico 119, de configuração eletrônica representada por [Og]7d¹, indicam que a densidade e o raio atômico são menores que os do lítio.

Questão-46)

O efeito fotoelétrico está presente no cotidiano, por exemplo, no mecanismo que permite o funcionamento das portas dos *shoppings* e nos sistemas de iluminação pública, por meio dos quais as lâmpadas acendem e apagam. Esse efeito acontece porque, nas células fotoelétricas, os metais emitem elétrons quando são iluminados em determinadas condições. O potássio e o sódio são usados na produção de determinadas células fotoelétricas pela relativa facilidade de seus átomos emitirem elétrons quando ganham energia. Segundo sua posição na Tabela Periódica, o uso desses metais está relacionado com

- o baixo valor do potencial de ionização dos átomos desses metais.
- o alto valor da afinidade eletrônica dos átomos desses metais.
- o alto valor da eletronegatividade dos átomos desses metais.
- o alto valor do potencial de ionização dos átomos desses metais.

Questão-47)

Elemento químico	Configuração eletrônica	Ponto de fusão, °C a 1,0atm	Raio atômico (pm)	Raio do íon* M ⁺ (pm)	Densidade* (gcm ⁻³)	Primeira energia* de ionização (kJmol ⁻¹)
Li	[He]2s ¹	181,0	152	76	0,54	520,0
Na	[Ne]3s ¹	98,0	186	102	0,97	495,7
K	[Ar]4s ¹	63,0	227	138	0,86	418,6
Rb	[Kr]5s ¹	39,0	248	152	1,53	402,9
Cs	[Xe]6s ¹	28,5	265	167	1,90	375,6
Fr						

*Valores aproximados

A Tabela Periódica pode ser usada para organizar e lembrar propriedades com base nos números atômicos e nas configurações eletrônicas, como o tamanho do átomo, a energia de ionização e a densidade, entre outras. Os elementos químicos em um grupo apresentam similaridades, de modo geral, mas apresentam também tendências à medida que se observam suas propriedades em um grupo ou de um grupo para outro. Algumas das propriedades físicas dos metais alcalinos são apresentadas na tabela e, a partir da análise delas, é possível verificar algumas tendências que ocorrem com os elementos químicos desse grupo da Tabela Periódica.

Uma análise dessa tabela e da Tabela Periódica dos elementos químicos permite concluir:

- A configuração eletrônica do frâncio é representada por [Rn]7s¹.
- O frâncio é um metal alcalino gasoso, de núcleo estável, raio iônico menor que o do cério e menos reativo que o lítio.
- A densidade desses elementos químicos mostra que seus átomos são os menores dos átomos dos metais correspondentes de cada período.
- O tamanho do íon Li⁺ é muito menor que o dos demais íons dos metais alcalinos, porque, com a remoção de um elétron, a carga positiva nuclear do lítio diminui.
- Os metais alcalinos possuem as maiores primeiras energias de ionização de cada período da Tabela Periódica e, por essa razão, são os elementos mais reativos da Tabela Periódica.

Questão-48)

A compreensão dos avanços tecnológicos em Química requer o domínio sobre a natureza eletrônica dos elementos. Nesse contexto, a Tabela Periódica permite racionalizar as informações, fazer previsões de propriedades fundamentais e possíveis combinações de espécies químicas que resultam na formação de novos compostos (fármacos, cosméticos, combustíveis etc.)

A partir da análise da Tabela Periódica, pode-se afirmar:

- O raio atômico do sódio é menor que o do estrôncio.
- A formação do íon Li⁺ requer mais energia que a do Na⁺, a partir de seus respectivos átomos neutros.
- O potássio e o cloro originam íons de cargas idênticas.
- A espécie iônica mais estável para o magnésio é o íon Mg³⁺.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s):

- II
- I, III e IV
- I, II e IV
- I e II

e) III e IV

Questão-49)

De acordo com as propriedades da tabela periódica, marque a alternativa INCORRETA.

- Quanto maior um átomo, menor é a energia de ionização.
- O sódio apresenta um raio atômico maior do que o magnésio.
- Eletroafinidade é a energia absorvida quando um elétron é adicionado a um átomo neutro.
- A eletronegatividade aumenta de baixo para cima nas famílias da tabela periódica e, da esquerda para a direita, nos períodos.

Questão-50)

Ao se estudar a correlação periódica dos elementos químicos, identifica-se um elemento que apresenta alto potencial de ionização e alta afinidade eletrônica. Esse elemento é um

- não-metal.
- metal.
- semimetal.
- metal de transição.
- alcalino terroso.

Questão-51)

A sistematização dos elementos químicos na tabela periódica foi um dos marcos evolutivos da química.

Em relação à classificação periódica dos elementos, é CORRETO afirmar que

- o átomo de Ag (Z =47) ocupa o quarto período da tabela periódica e apresenta dois elétrons na última camada.
- entre os elementos que compõem a família dos metais alcalinos, apenas o cério e o frâncio formam cátions com carga + 2.
- há uma dificuldade experimental para se definir o tamanho de um átomo, porque a sua nuvem eletrônica não termina nitidamente a uma distância bem definida do núcleo.
- em geral, os raios iônicos dos cátions monoatômicos de carga +1 são muito próximos, e, em alguns casos, iguais aos raios atômicos dos seus átomos originais.
- para se formar o cátion Fe³⁺ (Z =26), são removidos do subnível 3d os três elétrons mais energéticos ficando, portanto, o subnível 3d com apenas três elétrons desemparelhados.

Questão-52)

Um elemento químico “E” tem número atômico 29. Com base nessa informação, é CORRETO afirmar que

- o elemento é um metal alcalino, localizado no terceiro período da tabela periódica.
- a primeira energia de ionização desse elemento é maior que a segunda.

- c) o elemento reage vigorosamente com água, mesmo a frio, originando um hidróxido alcalino.
- d) a configuração eletrônica do cátion de carga +1 desse elemento é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$.
- e) a formação do cátion +2 desse elemento requer a remoção de dois elétrons do subnível 3d.

Questão-53)

Dentre os mais de cinquenta novos minerais descobertos pela equipe do professor da USP e do IPT de São Paulo, José Moacyr Vianna Coutinho, 86 anos, destacam-se a **coutinhoíta** (batizada com esse nome em sua homenagem), um silicato de urânio e tório, e a **menezesita**, que é constituída por bário, zircônio, magnésio e óxido de nióbio e é usada para a fabricação de aços especiais, tendo o Brasil como seu maior produtor mundial. Sobre os materiais encontrados nestes minerais e sobre cristais sólidos de modo geral, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Na tabela periódica, o bário, o zircônio e o magnésio são elementos representativos.
- b) O nióbio tem maior energia de ionização do que o zircônio.
- c) Todos os metais, por serem sólidos, apresentam estrutura cristalina.
- d) Urânio e tório pertencem à série dos chamados metais terras raras.

Questão-54)

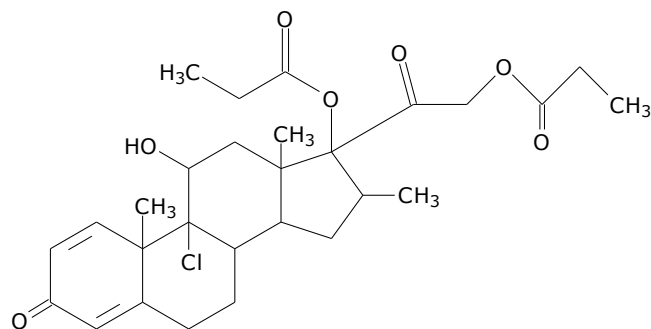
A Tabela Periódica é um dos conceitos mais importantes em Química. Seu desenvolvimento é um exemplo de como descobertas científicas podem ser feitas pelo uso da perspicácia para organizar dados coletados por um grande número de cientistas em um período de muitos anos.

Coloque os seguintes íons em ordem crescente de raio iônico: Te^{2-} , O^{2-} , Se^{2-} , S^{2-} .

- a) Te^{2-} , Se^{2-} , S^{2-} , O^{2-} .
- b) O^{2-} , S^{2-} , Se^{2-} , Te^{2-} .
- c) O^{2-} , Se^{2-} , S^{2-} , Te^{2-} .
- d) Se^{2-} , S^{2-} , Te^{2-} , O^{2-} .
- e) Te^{2-} , S^{2-} , O^{2-} , Se^{2-} .

TEXTO: 3 - Comum à questão: 55

As mudanças de temperaturas provocadas pela chegada de períodos frios ou chuvosos estão entre as principais responsáveis pelo aumento do número de casos de problemas respiratórios. E na mira dessas doenças estão principalmente crianças e idosos. Atualmente o uso de corticóides é considerado como um dos procedimentos mais eficazes para o tratamento dessas doenças. Entre os corticóides mais utilizados inclui-se o dipropionato de beclometasona (DBec), que possui solubilidade em água de aproximadamente 49,39 mg/L e sua estrutura molecular está representada na figura abaixo.



Questão-55)

Uma ligação iônica se dará entre um átomo que possui facilidade em doar elétron e um outro que facilmente capture este elétron.

Considerando os átomos presentes na DBec, qual a alternativa que apresenta a ordem crescente de afinidade eletrônica?

- a) Cl, O, C, H
- b) H, C, O, Cl
- c) O, C, H, Cl
- d) H, C, Cl, O
- e) O, H, Cl, C

Questão-56)

O efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons provenientes de superfícies metálicas, através da incidência de luz de frequência apropriada. Tal fenômeno é inversamente proporcional ao potencial de ionização dos metais, os quais têm sido largamente utilizados na confecção de dispositivos fotoeletrônicos, tais como: fotocélulas de iluminação pública, câmeras fotográficas, etc. Com base nestas informações, assinale a alternativa que representa o metal mais susceptível a exibir o efeito fotoelétrico.

- a) Fe.
- b) Hg.
- c) Cs.
- d) Mg.
- e) Ca.

Questão-57)

A água do mar é salgada devido ao grande número de sais minerais dissolvidos, constituídos, em sua maior parte, por: sódio, potássio, magnésio, cálcio e cloro.

Considerando os elementos Mg, Na e Cl e algumas de suas propriedades periódicas, julgue as afirmativas:

- I. A primeira energia de ionização do Mg é maior que a do Na.
- II. O Cl é o que tem menor raio atômico.
- III. Mg, Na e Cl são elementos metálicos.
- IV. O íon Mg^{2+} apresenta dois níveis de energia completamente preenchidos.
- V. ${}^{24}_{12}\text{Mg}$ e ${}^{26}_{12}\text{Mg}$ são isóbaros.

É correto o que se afirma em

- a) I, II e III
- b) II, III e IV
- c) I, II e IV
- d) III, IV e V
- e) I, II e V

Questão-58)

Na tabela, são apresentados os valores da 1.^a energia de ionização para cinco elementos, que apresentam números atômicos, não necessariamente nessa ordem: 3, 4, 9, 10 e 11.

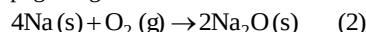
Elementos	Energia de ionização (kJ/mol)
I	496
II	520
III	899
IV	1680
V	2080

Pode-se afirmar que o elemento V tem número atômico

- a) 11.
- b) 10.
- c) 9.
- d) 4.
- e) 3..

TEXTO: 4 - Comum à questão: 59

O *sódio* é uma substância extremamente reativa e perigosa, podendo pegar fogo em contato com o ar:



e reagir violentamente com a água:



É um elemento químico considerado essencial à vida humana. Quando combinado a outras substâncias, é utilizado, por exemplo, na produção de papel, de sabão e no tratamento de águas.

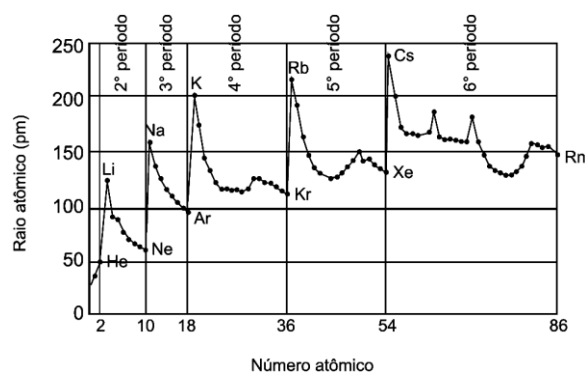
Questão-59)

Considerando-se as propriedades periódicas do *sódio*, é correto afirmar que ele é um metal

- a) alcalino-terroso, de alta afinidade eletrônica.
- b) alcalino, de alta energia de ionização.
- c) alcalino, de baixa afinidade eletrônica.
- d) alcalino-terroso, de baixa energia de ionização.

Questão-60)

O raio atômico pode ser considerado uma medida do tamanho do átomo, entretanto tamanho do átomo é um conceito bastante vago porque não se sabe onde termina a nuvem eletrônica ao redor do núcleo atômico. Para que seja possível discutir a propriedade periódica raio atômico, os cientistas estabeleceram alguns critérios para medi-lo, e atualmente a unidade de medida utilizada é o picometro, pm, que é igual a $1,0 \times 10^{-12} \text{m}$.



PERUZZO, Tito Maragaia; CANTO, Eduardo Leite de. Química. São Paulo: Moderna, v. 1, 2007, p. 200.

Assim, uma análise do gráfico que representa a variação do raio atômico em função do número atômico permite concluir:

01. O raio atômico no quinto período da Tabela Periódica diminui regularmente com o número atômico.
02. O raio atômico no grupo 2 da Tabela Periódica cresce de forma irregular com o número atômico.
03. A carga nuclear, em um dado período da Tabela Periódica, aumenta com o número atômico e, conseqüentemente, o raio atômico também aumenta porque o número de camadas ocupadas permanece o mesmo.
04. O raio atômico, no grupo dos halogênios, diminui com o aumento do número atômico porque o número de camadas ocupadas diminui.
05. O raio atômico aumenta, de cima para baixo, nos grupos dos metais alcalinos e dos gases nobres, na Tabela Periódica.

Questão-61)

Considere um átomo que apresenta os seguintes números quânticos para o elétron de valência: $n = 4$, $\ell = 1$ e $m_l = 1$. Com relação a este átomo, é correto afirmar que:

- a) pode ser um metal de transição.
- b) pode possuir no máximo 20 elétrons.
- c) possui raio atômico menor do que o carbono.
- d) possui menor eletronegatividade do que o cálcio.
- e) possui primeira energia de ionização maior do que a do bário.

Questão-62)

A previsão da tendência de variação de algumas propriedades dos elementos químicos pode ser feita com base na Lei da periodicidade de Moseley. Considerando esta lei, assinale as afirmativas abaixo com V (verdadeira) e F (falsa).

- I. O número de massa dos átomos tende a diminuir com o aumento do número atômico para todos os elementos.
- II. A configuração eletrônica ns^1 na camada de valência do primeiro grupo, se repete do primeiro para o segundo período.
- III. A configuração eletrônica ns^1 na camada de valência não se repete do primeiro para o segundo grupo.

- IV. A tendência de diminuição do raio atômico com o aumento do número atômico se repete no segundo e no terceiro período.
- V. A tendência de aumento do raio atômico com o aumento do número atômico se repete no primeiro e no segundo grupo.

Dentre as alternativas, assinale aquela que está correta:

- a) F, V, V, V, V.
- b) F, F, V, V, V.
- c) F, F, F, V, V.
- d) V, F, F, F, V.
- e) V, V, F, F, F.

Questão-63)

Comparando-se os átomos dos elementos químicos N, P e K, presentes no fertilizante NPK, pode-se afirmar:

- a) O raio atômico do N é maior que o do P.
- b) O elemento P possui energia de ionização menor que a do elemento K.
- c) O K possui maior raio atômico.
- d) O elemento N apresenta a menor energia de ionização.

GABARITO:

- 1) Gab: A
- 2) Gab: C
- 3) Gab: B
- 4) Gab: B
- 5) Gab: B
- 6) Gab: E
- 7) Gab: C
- 8) Gab: C
- 9) Gab: 02
- 10) Gab: C
- 11) Gab: E
- 12) Gab: D
- 13) Gab: D
- 14) Gab: C
- 15) Gab: E
- 16) Gab: D
- 17) Gab: B
- 18) Gab: B
- 19) Gab: D
- 20) Gab: E
- 21) Gab: C

- 22) Gab: D
- 23) Gab: C
- 24) Gab: B
- 25) Gab: B
- 26) Gab: A
- 27) Gab: A
- 28) Gab: A
- 29) Gab: D
- 30) Gab: A
- 31) Gab: C
- 32) Gab: B
- 33) Gab: B
- Gab34) : D
- 35) Gab: 05
- 36) Gab: B
- 37) Gab: E
- 38) Gab: C
- 39) Gab: 05
- 40) Gab: D
- 41) Gab: B
- 42) Gab: C
- 43) Gab: A
- 44) Gab: C
- 45) Gab: 02
- 46) Gab: A
- 47) Gab: A
- 48) Gab: D
- 49) Gab: C
- 50) Gab: A
- 51) Gab: C
- 52) Gab: D
- 53) Gab: B
- 54) Gab: B
- 55) Gab: B

56) **Gab:** C

57) **Gab:** C

58) **Gab:** B

59) **Gab:** C

60) **Gab:** 05

61) **Gab:** E

62) **Gab:** A

63) **Gab:** C

1- Qual dos elementos químicos a seguir possui propriedades semelhantes ao Selênio?

a) Hidrogênio

b) Enxofre

c) Carbono

d) Cloro

e) Iodo

2- Cada átomo possui um certo número de elétrons que se encontram distribuídos nos orbitais ao redor do núcleo. Analisando as alternativas abaixo, assinale aquela que contempla tanto o Princípio de Exclusão de Pauli como a Regra de Hund.



3- A Tabela Periódica atualizada apresenta 118 elementos químicos (92 naturais e 26 artificiais), devidamente identificados. Os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico e, assim, consegue-se agrupá-los de modo a reunirem propriedades químicas e características semelhantes.

<https://www.todamateria.com.br/tabela-periodica>. Acessado em 12/10/2020

Considerando os metais alcalinos terrosos (grupo 2 A da Tabela Periódica), é possível afirmar que seus elétrons da camada de valência estão

- a) no mesmo nível para todos os elementos.
- b) no subnível s do seu respectivo nível.
- c) desemparelhados com menor energia.
- d) impossibilitados de formar ligação química.
- e) no subnível p do seu respectivo nível.

4- Os minerais e as vitaminas são importantes para que nosso organismo realize, de forma eficaz, as funções metabólicas. Entre os minerais, doze são essenciais. São divididos em macrominerais – aqueles cuja necessidade diária é maior que 100 miligramas e cujas funções principais estão ligadas à estrutura e formação dos ossos, regulação dos fluidos corporais e secreções digestivas, como o cálcio, o fósforo, o magnésio, o cloreto, o sódio e o potássio – e microminerais ou

elementos traço – aqueles de necessidade inferior a 100 miligramas por dia, como é o caso do ferro, do zinco, do selênio, do cobre, do iodo e do manganês –, cujas funções estão relacionadas a reações bioquímicas, ao sistema imunológico e ação antioxidante.

Com relação ao cálcio, especificamente, sabe-se, por exemplo, que ele participa da coagulação sanguínea, da contração muscular, da secreção hormonal, da transmissão nervosa e, junto ao fósforo, participa da estrutura de várias enzimas, além de atuar em equilíbrio com esse elemento e ser fundamental para a manutenção do tecido ósseo. Leites e derivados, cereais integrais, castanhas, soja e derivados, vegetais verde-escuros são fontes de cálcio.

Consulte a Tabela Periódica presente nesta prova e avalie as seguintes proposições sobre o cálcio:

I. É um metal alcalino terroso.

II. Pode formar ânion bivalente.

III. O íon formado por esse elemento é isoeletrônico do íon formado pelo potássio.

IV. No estado fundamental, sua camada de valência é a N, a mesma também para o fósforo.

Assinale a única alternativa que contém apenas proposições corretas:

a) IV, apenas;

b) I e III, apenas;

c) I e II, apenas;

d) I, III e IV, apenas.

5- Leia a notícia abaixo divulgada em jornal maranhense.

“Furto de fiação elétrica, telefônica, de internet e de TV causa prejuízos em São Luís”. São cabos de cobre e de alumínio, levados por bandidos que furtam não apenas as redes de telefonia, mas principalmente a rede elétrica.

Esses materiais são visados por criminosos por causa do alto valor de venda no mercado.

Jornal o Estado do Maranhão.

Adaptado.

Pode-se afirmar em relação às propriedades dos metais citados que

a) ambos possuem alta eletronegatividade.

b) o cobre forma cátion e o alumínio forma ânion.

c)ambos têm dificuldade de doar seus elétrons mais externos.

d)ambos possuem alta eletropositividade.

e)o cobre forma ânion e o alumínio forma cátion.

6- A construção civil brasileira torna-se, a cada ano, mais moderna, segura e ecologicamente correta. Isso é possível, dentre tantas modificações, pelo aumento do uso do ferro concomitante à diminuição do uso da madeira na sua estrutura física. Com base no diagrama de Linus Pauling e na configuração eletrônica do íon Fe^{3+} , indique a opção correta que descreve o último nível, subnível com sua correspondente quantidade de elétrons, respectivamente.

Dado o número atômico do ferro igual a 26.

a)3d, com 6 elétrons.

b)3d, com 9 elétrons.

c)4s, com 2 elétrons.

d)4s, com 1 elétron.

e)3d, com 5 elétrons

7- A tabela periódica atual deve-se às contribuições de diferentes cientistas, com destaque para Dimitri Ivanovich Mendeleev, por descobrir as regularidades entre as propriedades dos elementos químicos. Certas propriedades características dos átomos, particularmente seus tamanhos e as energias associadas com a remoção e a adição de elétrons, mostram variações periódicas com o número atômico.

Em relação às propriedades periódicas

dos elementos, pode-se afirmar que

a) o número atômico varia de forma

diretamente proporcional à energia de

ionização.

b) no período, o raio atômico aumenta

da esquerda para a direita e, no grupo,

de baixo para cima.

c) os raios dos cátions são maiores e dos

ânions são menores que os dos átomos

neutros correspondentes.

d) a primeira energia de ionização do

boro é menor que a do berílio, ainda que

o boro possua maior carga nuclear

efetiva.

e) a energia de ionização necessária para

retirar elétrons de um átomo neutro

(isolado e na fase gasosa) é maior do

que em uma partícula carregada

positivamente nas mesmas condições.

GABARITO:

1) b

2) c

3) b

4) b

5) d

6) e

7) d